FleetTrackPRO 2.0
Suivi simplifié de l'usure des pneus

Objectif

Afficher un bilan des pneus par position pour repérer les remplacements à prévoir.
Route : `GET /api/v2/analytics/tires/health-matrix`
Accès : utilisateur authentifié par JWT avec le rôle `admin`.

Règles métier

- Sélectionner les pneus non archivés dont le statut est différent de `remplace`.
- Calculer le kilométrage restant :

$$\text{remainingKm} = \max(0, \text{seuil kilométrique} - \text{kilométrage actuel}).$$

  Le seuil par défaut est de 80 000 km s'il est absent ou nul au sens `null`. Un seuil égal à zéro donne zéro kilomètre restant.
- Un pneu est critique si son kilométrage restant est inférieur à 5 000 km **ou** si sa profondeur de sculpture est inférieure ou égale à 3 mm.
- Le budget estimé est de 3 800 MAD par pneu critique.

Les valeurs de 3 mm et de 3 800 MAD sont des paramètres de l'exercice. Le kilométrage et la profondeur doivent être des nombres valides, renseignés et positifs ou nuls.

Agrégation demandée

Utiliser un pipeline MongoDB de quatre étapes :

1. `$match` : filtrer les pneus actifs.
2. `$addFields` : calculer `remainingKm`.
3. `$addFields` : déterminer `isCritical`.
4. `$group` : regrouper par position et calculer les résultats.

Pour chaque position, retourner le nombre de pneus, le kilométrage moyen, le nombre de pneus critiques et le budget estimé. Une position sans pneu actif n'apparaît pas dans le résultat.
Périmètre simplifié : pas de jointure avec les camions, de comparaison par marque, de détection d'asymétrie, de calcul de pourcentage d'usure ni de répartition en zones budgétaires. Tous les calculs restent dans MongoDB, sans boucle JavaScript ni `filter()` ou `reduce()`.